

공업수학 I 교수계획서

영남대학교 기계공학과 · 2023학년도 2학기 · MEE486

1. 교과목 기본정보

교과목명	공업수학 I	영문명	Engineering Mathematics I
이수학점	3학점 (3시간)	수강대상	1학년
수업 시간	목1500-1630, 화1500-1630	강의실	IT관 359호
성적부여방식	절대평가(Absolute)	선수 과목	없음

2. 담당교원 정보

담당교수	곽수빈 (산학협력중점교수)	이메일	lecture15@yu.ac.kr
연구실 위치	인문관 152호	연락처	
상담 가능 시간	금 15:00-17:00		

3. 수업개요

공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 학습 목표 및 학습성과

상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	상미분방정식과 라플라스 변환	L
PO2	선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.	L

5. 교재/참고서적

주교재: Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

참고문헌: Advanced Engineering Mathematics (Dennis Zill)

6. 평가기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	40%	객관식+서술형
기말고사	34%	루브릭 기반 평가
과제	16%	객관식+서술형

출석	10%	루브릭 기반 평가
----	-----	-----------

강의 50% / 실험·실습 20% / 발표·토론 20%

7. 주차별 강의계획

주	Topic 및 상세내용	수업형태	과제
1	1계 미분방정식 1계 미분방정식에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	독후감
2	분리형·완전미분방정식 분리형·완전미분방정식 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	독후감
3	1계 선형미분방정식의 응용 1계 선형미분방정식의 응용에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	퀴즈
4	2계 선형미분방정식 교재 해당 장을 중심으로 2계 선형미분방정식(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	조별 발표 준비
5	상수계수 동차방정식 상수계수 동차방정식(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	실습보고서
6	비동차방정식과 특수해 비동차방정식과 특수해 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	
7	진동 문제 응용 진동 문제 응용에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	독후감
8	중간고사 중간고사 실시	강의	연습문제 제출
9	라플라스 변환의 정의 라플라스 변환의 정의의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	퀴즈
10	라플라스 변환의 성질 라플라스 변환의 성질 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	요약문 제출
11	역변환과 미분방정식 응용 역변환과 미분방정식 응용에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	독후감
12	단위계단함수와 임펄스 단위계단함수와 임펄스 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	
13	연립미분방정식 연립미분방정식에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	실습보고서
14	급수해법 급수해법에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	독후감
15	베셀·르장드르 함수 개요 베셀·르장드르 함수 개요의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	실습보고서

8. 수업 규정 및 유의사항

수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음. 노트북 지참 필수.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.